09 · 学生工作页（Arbeitsbl ä tter W01 – W16）

> 使用说明：每次课一张，课上完成、课末交。每张必须包含"证据"栏（截图/数据/代码片段），无证据按"部分完成"计。教师按 `docs/06` §2.1 评分。

W01 · 课程导入与环境

项	内容
任务	跑通演示闭环，定位五条红线的代码位置
记录	① demo 输出截图 ② 代码定位表（红线 / 文件 / 行号 / 一句话）
反思	这门课你最想获得的一个能力是什么？为什么？

```
■■    ■■                   ■■    ■■■■■
R1     ______________          ____    ____________________
R2     ______________          ____    ____________________
R3     ______________          ____    ____________________
R4     ______________          ____    ____________________
R5     ______________          ____    ____________________
```

W02 · 三层架构

项	内容
任务	画三层架构图；回答"LLM 挂了会怎样"
记录	① 架构图（模块 + 时延）② 150 字说明
反思	你认为本项目哪一层最容易被忽视？

```
■■      ■■           ■■■■■            ■■
■■      ____________   ________________    ______
■■      ____________   ________________    ______
■■      ____________   ________________    ______
```

W03 · 需求规格

项	内容
任务	写 ≥ 8 条 EARS 需求（功能/安全/非功能各 ≥ 2 条）
记录	需求表（编号 / 句式类型 / 需求 / 验收标准 / 优先级）
反思	你写的哪一条最可能被开发说"做不了"？为什么？

```
ID     ■■       ■■■EARS■                        ■■■■             ■■■
REQ-01 Event     When ..., the system shall ...   __________          H/M/L
```

W04 · 领域建模

项	内容
任务	九态图 + 3 条不变量测试（红→绿）
记录	① 状态图 ② 3 个测试的前后运行截图 ③ 5 条非法迁移及后果

项	内容
反思	如果去掉白名单，最先出问题的是哪条迁移？

W05 · 安全红线

项	内容
任务	R1/R2/R4 拦截实验 + 红队绕过尝试
记录	三张实验表（输入 / 预期 / 实际 / 代码位置 / 截图）+ 3 种绕过结果
反思	你认为本系统"最可能被绕过"的一处在哪？怎么改？

```
■■   ■■                  ■■             ■■             ■■
R1     x=55,y=55           ABORTED/R1      __________     ____
R2     weight=80 ■■■      ABORTED/R2      __________     ____
R4     ■■■■■            ■■=0          __________     ____
```

W06 · 分解与调度

项	内容
任务	手写 DAG + 3 条能力匹配单测
记录	① 手写 DAG ② 程序输出对比 ③ 3 处差异分析
反思	你的 DAG 和程序的差在哪？谁更合理？

W07 · 编排闭环

项	内容
任务	时序图 + 两个实验（删证据 / 跳过审批）
记录	① 时序图（≥ 7 参与者）② 两个实验结果
反思	如果客户要求"审批自动化"，你怎么说服他？

W08 · 降级

项	内容
任务	3 类故障注入 + 触发—代价矩阵
记录	① 阶梯路径（L1→L4 实际走到哪）② 矩阵（每级 ≥ 2 触发条件）③ 恢复步骤
反思	无限重试的放大倍数是多少？你怎么算的？

W09 · 数据分层

项	内容
任务	三层数据架构图 + 3 个"必须走主库"场景
记录	① 架构图 ② 3 个场景及后果 ③ 脱敏清单

项	内容
反思	如果只能保留一层，你保留哪层？为什么？

W10 · 性能

项	内容
任务	三组实验（明细 / 预聚合 / 缓存）
记录	数据表 + 结论（≥ 150 字）+ 缓存命中率
反思	你的预测和实测差多少？为什么？

```
■■          ■■■         ■■          ■■
■■■■       1 ■          ______        ______
■■■         1 ■          ______        ______
■■■■       1 ■          ______        ■■■ ____%
```

W11 · 接口

项	内容
任务	三协议调通 + 新增一个假品牌适配器
记录	① 三次请求/响应截图 ② 适配器代码 ③ 核心目录 diff（应为空）
反思	如果厂商协议每年变一次，你的适配层怎么扛？

W12 · 测试

项	内容
任务	1 个红→绿单测 + 1 条 E2E 业务真相断言
记录	① 两次运行截图 ② 断言代码 ③ 压测报告要点（P95/失败率）
反思	你以前的测试最常漏掉什么？

W13 · 运维

项	内容
任务	个人 Runbook（≥ 8 条）+ 一次处置演练
记录	① Runbook ② 处置记录（发现→恢复用时）③ trace 还原说明
反思	演练中你"猜"了几次？哪次猜错了？

```
#   | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■
1   | ________ | ________ | ________ | ________
```

W14 · 餐饮迁移建模

项	内容
任务	选一个场景：作业单 + 状态机 + 五条红线映射 + ≥ 6 条需求
记录	① 模型 ② 映射表 ③ 需求表 ④ 一页店长版说明（禁工厂术语）
反思	哪个工厂概念在餐饮里"不成立"？为什么？

■■ ■■■ ■■■ ■■■
R1 ________________ ________________ _________

W15 · MVP 与评审

项	内容
任务	交付 MVP（四条判定）+ 接受同行评审
记录	① 四条判定举证 ② 自检表 ③ 评审记录 ④ 3 个必改项
反思	评审中哪条质询你最答不上来？

W16 · 答辩与复盘

项	内容
任务	答辩 + AAR 复盘 + 3 个月计划
记录	① 答辩要点 ② 复盘卡（三问）③ 计划表
反思	如果重做一次，你会先改哪一个决策？

AAR
① ■■■■■■■■■■■■■■
② ■■■■■■■■
③ ■■■■■■■■■■

附：工作页评分速查

等级	分	判据
完成	2	任务全做、有证据、反思具体
部分	1	完成 ≥ 60%、反思空泛
未做	0	缺失或抄袭